

2016 年 後期

ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	55 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	67 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	89 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例
(しっかりぬりつぶされていない、薄い)	

5. 受験する検定の解答欄に記入してください。第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題 解答>欄にマークしてください。解答上の注意は以下のとおりです。

(1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

(2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

(3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	b	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。

注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問〈共通問題〉

以下は、知的財産権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 著作権法上の著作物の定義について、以下の文章中の□に適するものはどれか。

著作物とは、「思想又は感情を□①的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいう。

【解答群】

- ア. 革新 イ. 芸術 ウ. 個性 エ. 創作

b. Aさんは、趣味で撮影した映像を自分のWebサイトに掲載し公開することにした。その際、その映像(著作物)は、誰でも無料で自由に利用できるようにする予定である。この場合、その映像の著作権に関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 映像を公開しても、映像の著作権が放棄されることにはならない。
イ. 映像を公開した時点で、映像の著作権のうち著作者人格権のみが放棄される。
ウ. 映像を公開した時点で、映像の著作権のうち著作財産権のみが放棄される。
エ. 映像を公開した時点で、映像の著作権は放棄されることになる。

c. Web上で検索して得られた情報(著作物)の一部を、学会発表用の文章中に引用することにした。この情報を引用して利用する場合の考え方として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 学術的な利用には、引用の制限はない。
イ. Webページに掲載され、誰もが見ることができる情報は、利用に制限はない。
ウ. 内容について自分の考えにそぐわない箇所があり、その箇所を修正して引用してもよい。
エ. 引用した情報に、出所に関する注釈をつけるべきである。

d. 産業の発達を目的とし、事業者が商品またはサービスを他人のものと識別するために使用する商標を保護対象とする法律はどれか。

【解答群】

- ア. 特許法 イ. 著作権法 ウ. 商標法 エ. 意匠法

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

第34問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 画像や映像、音などのアナログの情報をコンピュータで取り扱うためには、デジタル化する必要がある、デジタル化によるメリットとデメリットを理解しておく必要がある。デジタル化のメリットとして、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. データの一部がなくなっても、つねに元どおりに復元できる。
- イ. 時間の経過や複製により劣化することがない。
- ウ. 指定したキーワードと一致したデータを探し出しやすい。
- エ. 画像や音楽など、さまざまなファイルを一元的に扱うことができる。

- b. 図1のように、画面に表示されたアイコン、メニュー、ボタンなどを指先やマウスなどで選択することで、直感的に操作することが可能なユーザインタフェースを何とよぶか。

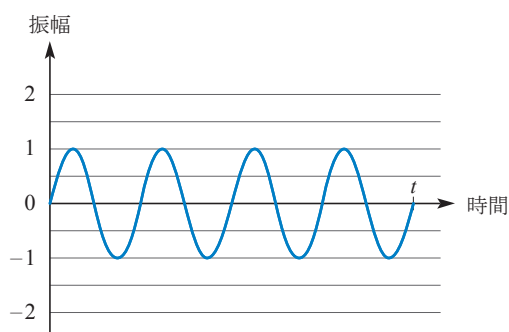


図1

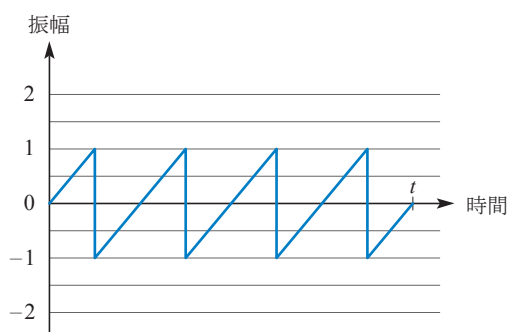
【解答群】

- ア. API
- イ. CUI
- ウ. GUI
- エ. マルチモーダルインタフェース

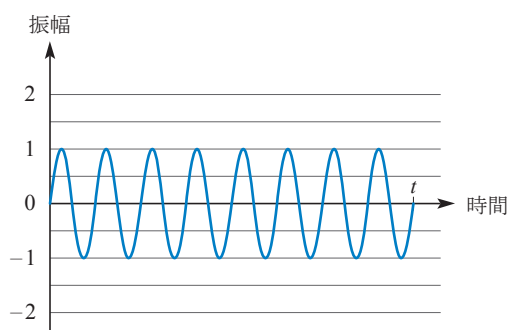
- c. 音には、音の高さ(ピッチ)、音の強さ(ボリューム)、音色(トーン)の3つの要素があり、これらの要素は音の信号の波形で表される。図2〈1〉～〈4〉は、 t 秒間の異なる4種類の音の信号の波形である。これらの4種類の音の信号の説明として、適するものはどれか。



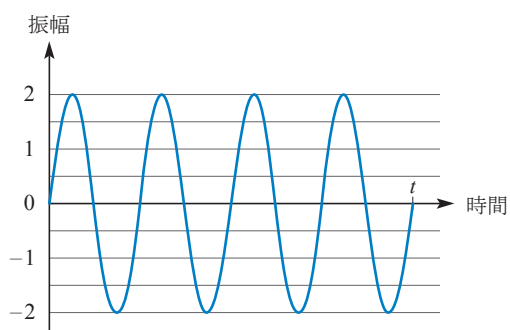
〈1〉



〈2〉



〈3〉



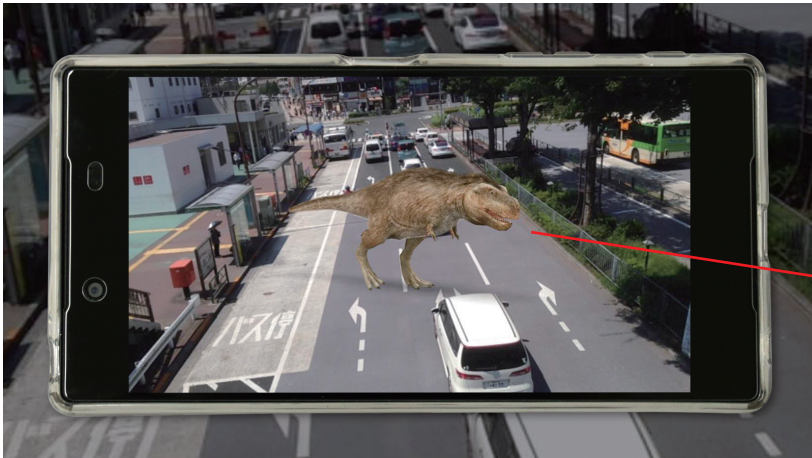
〈4〉

図2

【解答群】

- ア. 〈1〉の音と〈2〉の音は、音色がほぼ同じである。
- イ. 〈1〉の音と〈3〉の音は、音の高さがほぼ同じである。
- ウ. 〈1〉の音と〈4〉の音は、音の強さがほぼ同じである。
- エ. 〈2〉の音と〈3〉の音は、音の強さがほぼ同じで、音色が異なる。

- d. 図3は、携帯端末などのカメラで撮影している実際の映像に、恐竜の画像データが合成され、リアルタイムに表示されるアプリである。このアプリでは、恐竜がその場にいるような現実感と迫力を楽しむことができる。このように、現実の環境に情報を付加する技術を何とよぶか。



実際の映像に情報を付加し、恐竜がその場にいるような現実感と迫力を楽しむことができる。

提供：『学研の図鑑LIVE 恐竜』・『ARAPPLI/アララ株式会社』・水木玲

図3

【解答群】

ア. テザリング

イ. ウェアラブルコンピュータ

ウ. インタラクティブ

エ. オーグメンテッドリアリティ

第35問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. フォトレタッチソフトを使用して画像を作成する。画像は4枚のレイヤで構成され、各レイヤに1つの図形が描かれている。レイヤ1から順に重ねてレイヤ4がいちばん上になり、ほかの図形の一部を隠している。いま、図1に示す元の画像に①～③の操作を加えたとき、完成した画像はどれか。ただし、図1中の1～4の数字はレイヤの重ね順を表しており、①～③の操作にあたり、図形の中心位置は変えないものとする。

〔操作〕

- ①レイヤ3を不可視にする(そのレイヤを見えなくする)。
- ②レイヤ1とレイヤ4の重ねる順序を入れ替える。
- ③図1のレイヤ2の緑色のハートの図を黄色の★の図に差し替える。

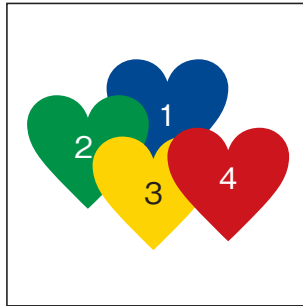
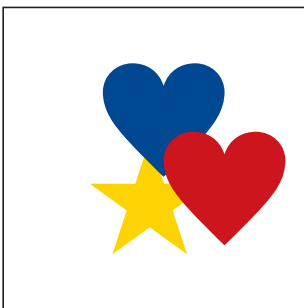


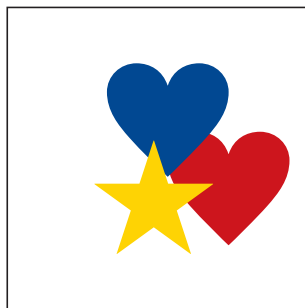
図1

【解答群】

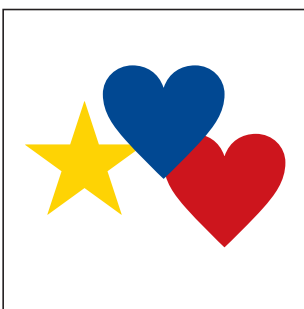
ア.



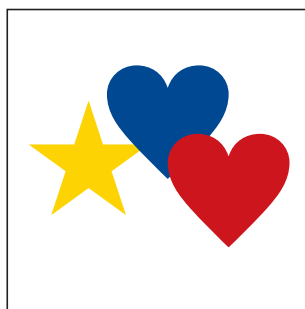
イ.



ウ.



エ.



- b. データ量の多い画像に対しては、パーソナルコンピュータ上で圧縮率を高くして保存し直すとデータ量を少なくすることができる。これ以外のデータ量を少なくする方法として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. 画像処理ソフトで画素数を少なくする.
- イ. 画像処理ソフトでトリミングして画像サイズを小さくする.
- ウ. カメラで撮影するときの画像サイズを小さくする.
- エ. ディスプレイモニタの解像度を下げる.

- c. 図2の原画像に加工処理を行ったところ図3のようになった。どのような加工処理を行ったか。



図2



図3

【解答群】

- ア. 色相を変えた.
- イ. 彩度を低くした.
- ウ. 明度を高くした.
- エ. 明度を低くした.

- d. 以下の文章中の□に適するものはどれか。

多くのデジタルカメラでは、若干の画質の劣化はあっても、多くの画像を記録できるように画像データを□①形式で圧縮している。

【解答群】

- ア. XML
- イ. MP3
- ウ. JPEG
- エ. BMP

第 36 問

以下は、パーソナルコンピュータ(PC)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 図 1 は、コンピュータの構成をハードウェアで分類したものである。図 1 および表 1 の に適するものの組み合わせはどれか。

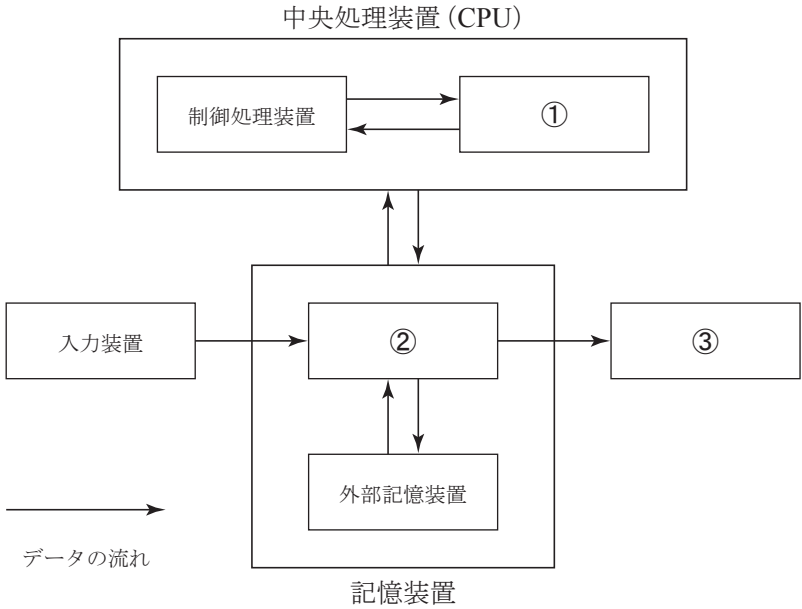


表 1

装置		機能
CPU	制御処理装置	すべての装置を制御する。プログラムの命令を解釈し、各装置に指示を出す。
	①	データの演算を行う。記憶装置とデータをやりとりしたり、 ③ にデータを送ったりする。
記憶装置	②	実際の処理を行うプログラムやデータを記憶する。
	外部記憶装置	入力装置に読み出されるプログラムやデータを格納する。
入力装置		CPUに送るコマンドデータを入力する。
③		演算結果や保存されたデータなどを出力する。

【解答群】

	①	②	③
ア	演算処理装置	主記憶装置	出力装置
イ	演算処理装置	出力装置	主記憶装置
ウ	主記憶装置	演算処理装置	出力装置
エ	出力装置	演算処理装置	主記憶装置

- b. PCの外部記憶装置であるHDDは、図2のように、大容量データを格納する部分とアクセス速度を向上させるためのキャッシュを内蔵しており、図中の矢印のようにCPUとデータをやりとりしている。いま、HDDに同じサイズのファイルA, B, C, D, Eが格納されており、キャッシュにA, Dのファイルが格納されているとき、全体のアクセス時間が最も短くなるファイルの組み合わせはどれか。なお、アクセス時にキャッシュの内容は書き換わらないものとする。

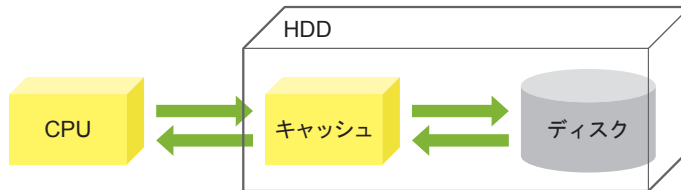


図2 CPUとHDDのデータのやりとり

【解答群】

ア. A, B, C イ. A, B, D ウ. A, B, E エ. B, C, D

- c. 以下の文章中の□に適するものはどれか。

UNIX系OSであるLinuxは□①であるため、ユーザはそのソースプログラムを変更することで、WindowsやmacOS (Mac OS) よりも自由度の高いカスタマイズが可能である。

【解答群】

ア. オープンソース イ. カーネル ウ. シェアウェア エ. ライセンス

- d. OSやアプリケーションソフトウェアの発売後に、セキュリティ上の問題点やバグが発覚したことで修正データが公開されたり、新たな機能が追加されたりすることがある。このような更新情報への対応に、インターネット回線を利用して、最新の状態にすることを、一般に何とよぶか。

【解答群】

ア. オンラインダウンロード イ. オンラインアップデート
ウ. オフラインダウンロード エ. オフラインアップデート

第37問

以下は、コンテンツ制作に関する問題である．a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ．

a．以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか．

加法混色で、赤に青を混色すると□①が得られる．さらに緑を混色すると、□②が得られる．

【解答群】

	①	②
ア	マゼンタ	黒
イ	マゼンタ	白
ウ	シアン	黒
エ	シアン	白

b．画像を選択する際に、図1のように、ずらりと並んだ画像の中から選択するほうが効率的に作業ができる．このように、小さく表示された画像のことを何とよぶか．

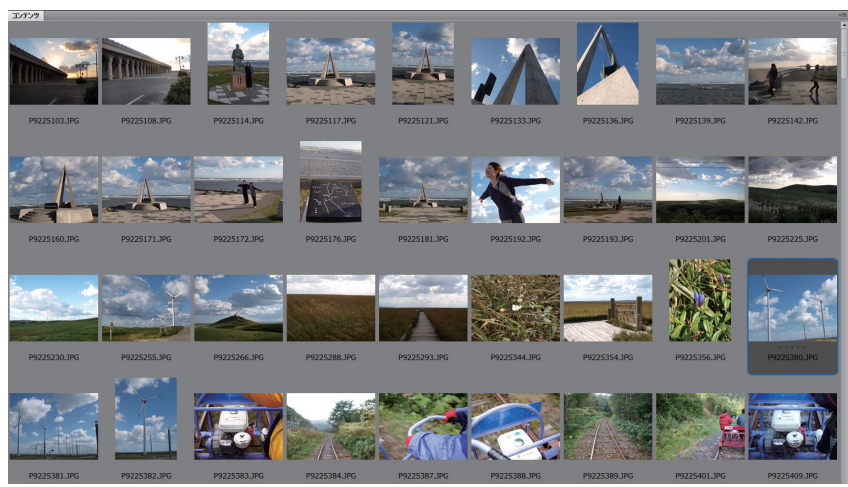


図 1

【解答群】

- ア．ポートレート イ．プロフィール ウ．バナー エ．サムネイル

c. 1秒あたりの音声データを、どれくらいのデータ量で表現するかを示す値を何とよぶか。

【解答群】

ア. コーデック イ. サンプルング ウ. シーケンサ エ. ビットレート

d. Webページを作成する際、なぜそのコンテンツが必要なのか、誰に対して、何を伝えたいのかといった十分な考察が必要である。この作業を何とよぶか。

【解答群】

ア. メンテナンス イ. ハイパーリンク
ウ. コンセプトメイキング エ. CSS

第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1は、通信相手の識別とデータの搬送を担当するプロトコルであるTCP/IPのしくみを図示したものである。IPアドレスについて述べたものはどれか。

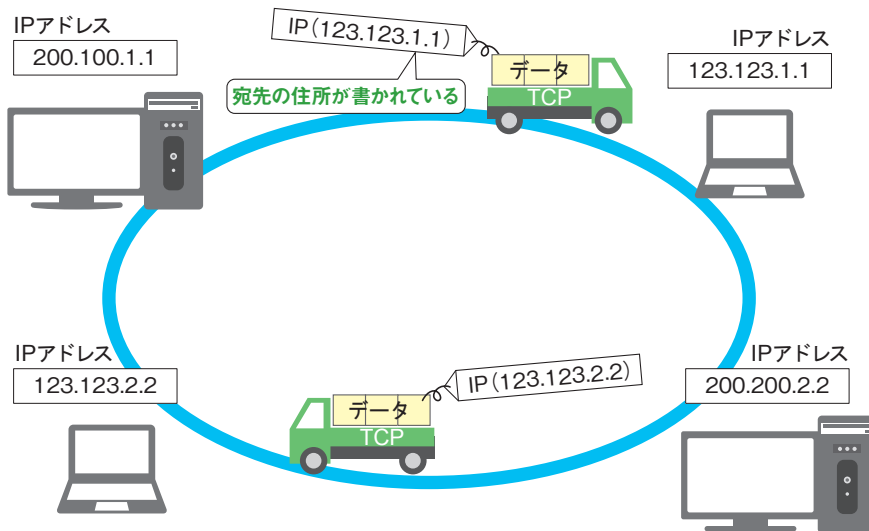


図1

【解答群】

- ア. Webページを閲覧する際に用いられる、http://から始まる英数字や文字である。
 - イ. 「.」で区切られた単語の組み合わせで表現され、www.cgarts.or.jpのように直感的にわかりやすくした値である。
 - ウ. 所属するネットワークがもつアドレスの範囲を知るために必要な値である。
 - エ. ネットワーク上で個々のコンピュータを識別するための値である。
- b. インターネット接続のためには、パーソナルコンピュータ自体のIPアドレスとサブネットマスクを設定しなければならない。さらにもう1つ、所属するネットワークから外へ出ていく際の「出入口」となるIPアドレスが必要となるが、この「出入口」のIPアドレスを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-------------|----------------|
| ア. MACアドレス | イ. デフォルトゲートウェイ |
| ウ. ファイアウォール | エ. ブロードバンド |

- c. 光ファイバによるインターネット接続において、図2に示すような構成とする場合に、図中の通信機器に必要な機能はどれか。

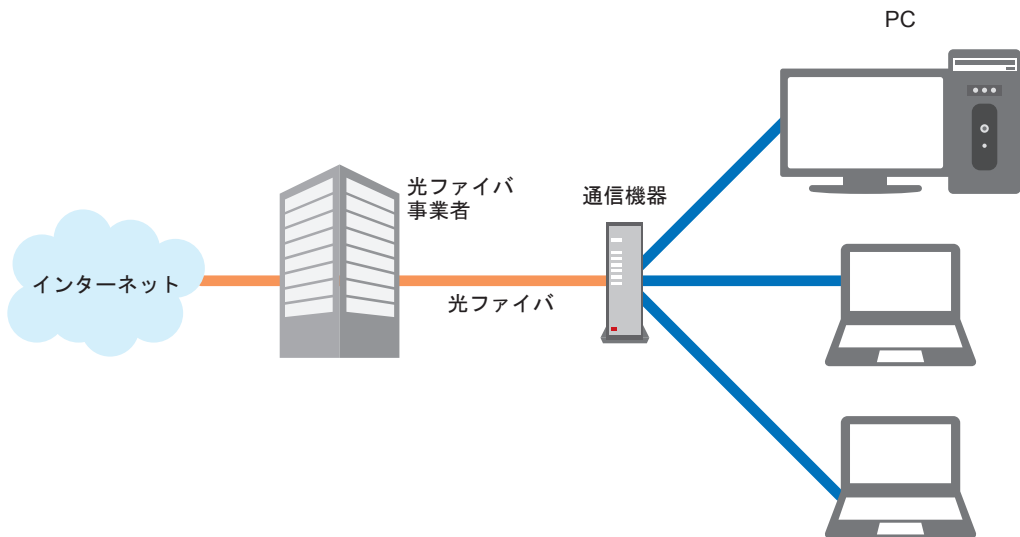


図2

【解答群】

- | | |
|------------------|----------|
| ア. アンテナ | イ. スプリッタ |
| ウ. ターミナルアダプタ(TA) | エ. ルータ |

- d. WiMAXに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. HSDPAとよばれるパケット通信の高速化技術を導入している。
- イ. 加入後、インターネットに接続できるまでに数週間必要である。
- ウ. 公衆無線LANに比べると、1つの基地局で広いエリアをカバーできるため、より広い範囲でインターネットに接続できる。
- エ. 赤外線を用いたデータ通信方式で、携帯電話間でのデータ通信でも使用している。

第39問

以下は、インターネットのサービスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 鈴木さんは、CG商事にメールを送信する際に、CG商事・田中さん・高橋さん・佐藤さんに表1のように指定して送信した。このとき、高橋さんが受信したメールに表示されるメールアドレスをすべて選んだものはどれか。なお、受信者の高橋さんは除くものとする。

表 1

TO:	CG 商事
CC:	田中さん
BCC:	高橋さん, 佐藤さん

【解答群】

- ア. 鈴木さん
 - イ. 鈴木さんとCG商事
 - ウ. 鈴木さんとCG商事と田中さん
 - エ. 鈴木さんとCG商事と田中さんと佐藤さん
- b. Webブラウザを通してインターネット上のサービスを利用する際に有効な機能としてブックマークがある。ブックマークの説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. Webページを作成する際に参考に引用した文献のことを指し、効率よく一次情報源にたどり着くことができる。
- イ. 気に入ったWebページをお気に入りとして登録することで、次回からそのページを簡単なマウス操作で表示させることができる。
- ウ. 第三者が出品した商品に、購入希望者が値段をつけ、最も高額の値段をつけた人がその商品を購入することができるしくみである。
- エ. 他人のブログの記事に自身のブログへのリンクを作成する機能であり、ブログ以外でもウィキペディアや掲示板などで利用されている。

- c. インターネット上では、コミュニケーションを目的としたさまざまなサービスが提供されている。コミュニケーションサービスに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. CSSは、記事の要約などの情報を構造化して記述するためのフォーマットで、ブログの更新情報を配信するために利用されている。
- イ. SNSは、個人や組織の連鎖的なつながりをインターネット上に実現し、新しいコミュニケーションやメディアを生み出している。
- ウ. Webブラウザで利用できるグループウェアには、トラックバックとよばれる機能があり、不特定多数の人が自由に利用できる。
- エ. 同一組織やグループ内の仲間どうしで閲覧や書き込みをする目的の電子掲示板のことを、ブログとよぶ。

- d. インターネットを利用し、ネットワークに接続された大容量ストレージの一部をユーザに貸し出すサービスはどれか。

【解答群】

- | | |
|---------------|---------------|
| ア. オプトイン | イ. オンサイト |
| ウ. サポートオンデマンド | エ. オンラインストレージ |

第40問

以下は、インターネットビジネスに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. Aさんは、ネット通販のオンラインショッピングを利用してゲームを購入し、支払いに関するWebページでクレジットカード番号を入力して、支払いを行った。このような決済方法を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-----------------|-----------|
| ア. インターネットバンキング | イ. コンビニ決済 |
| ウ. 代金引換 | エ. 電子決済 |

- b. 決済代行サービスの説明として、最も適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 銀行が提供するサービスで、インターネット経由で口座振込や振替などができる。
- イ. 携帯電話をICカードリーダー／ライターに近づけるだけで、財布代わりとして使うことができる。
- ウ. オンラインショップなど、おもに企業が対象のサービスで、コンビニ決済や携帯キャリア決済など、さまざまな決済方法に対処できる。
- エ. パーソナルコンピュータなどを生産する各種メーカーが提供するサービスで、消費者から受注したのちに製品を生産することで、消費者のニーズに合わせた商品を提供できる。

- c. SSLを使った暗号化通信に関する説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. ブラウザとWebサーバ間の通信を暗号化するため、情報の盗聴を防ぐことができる。
- イ. 認証局が発行した証明書によって、なりすましを予防することができる。
- ウ. 通信内容を第三者が改ざんしたことを検知できる。
- エ. 暗号化によって、ウイルスの感染を防ぐことができる。

- d. Webサイトを訪れた利用者がどのような情報に興味をもつのかを的確に把握し、必要な情報を容易に取得できるように、Webサイトを改善したい。ユーザの訪問経路などの解析を行うためのツールを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-----------------|---------------|
| ア. ユーザビリティ評価ツール | イ. マルウェア検出ツール |
| ウ. 構文チェックツール | エ. アクセス解析ツール |

第41問

以下は、通信と放送に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 通信速度向上のために提供されており、第3世代携帯電話(3G)よりあとに市場に投入された携帯電話通信のための通信方式を何とよぶか。

【解答群】

ア. ADSL イ. CDMA ウ. ISDN エ. LTE

- b. ワイヤレス接続の通信方法の1つで、1～100m程度の機器間の距離で使われ、2.4GHz帯の周波数を用いて、音楽プレーヤとスピーカをワイヤレスで接続して音楽を再生したり、スマートフォン間で画像を送るといった、近距離通信を何とよぶか。

【解答群】

ア. 赤外線通信 イ. Bluetooth ウ. IEEE802.11a エ. FTTH

- c. 日本での地上デジタル放送の特徴の1つであるインタラクティブに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 既存の番組や映画などの映像コンテンツをユーザが見たい時間に視聴できる。
- イ. 新聞のテレビ欄を参照することなく、現在放送中の番組の詳細を確認したり、放送予定の番組を視聴予約したりできる。
- ウ. スポーツ中継延長時などにメインチャンネルでは時間どおりニュースを放送しながら、サブチャンネルでは引き続きスポーツ中継を放送することができる。
- エ. テレビ番組とスマートフォンやタブレット端末を連携させ、端末の操作による番組参加型のコンテンツを実施することができる。

- d. BSデジタル放送の有料チャンネルの番組をHDDレコーダに録画したところ、ほかの大容量ストレージやHDDに1回だけ移動することができるが、HDDレコーダに録画した番組は消去されるコピーガードが施されていた。これを何とよぶか。

【解答群】

ア. コピー・ワンス イ. コピー・テンス ウ. ダビング1 エ. ダビング10

第42問

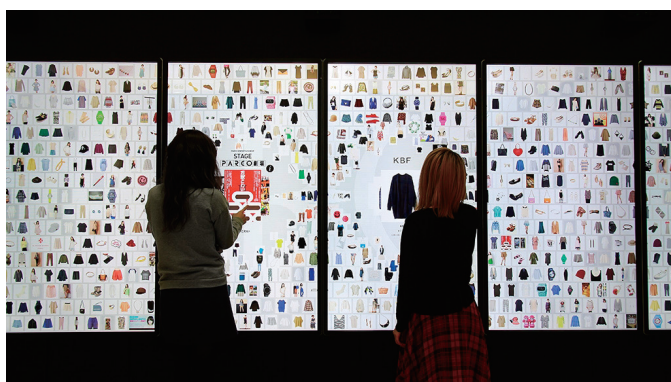
以下は、日常生活に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. トレーサビリティに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. あらかじめICチップに流通経路をプログラムすることで、人の手を介することなく製品自体が自動的に消費者のもとまで運ばれる。
- イ. 食品の品質管理にのみ使われており、生産者側が消費者側の情報を集めることができる。
- ウ. ICタグに記録された情報から、生産地や生産者の情報が得られるほか、加工場所、流通経路などを適宜、把握することができる。
- エ. ICタグを入手できれば、個人レベルでの導入が可能であり、生産者から消費者までの情報を許可なく得ることができる。

b. 図1のように、近年、街のいたるところで大型ディスプレイモニタを目にすることができる。大型ディスプレイモニタに通信機能を搭載することで、時間や設置場所に合わせてリアルタイムに表示内容を変更できるようにした広告媒体を何とよぶか。



提供:「デジタルインフォメーションウォール」チームラボ/株式会社パルコ

図1

【解答群】

- | | |
|-------------|-----------------|
| ア. リスティング広告 | イ. フラッシュマーケティング |
| ウ. テキスト広告 | エ. デジタルサイネージ |

- c. Aさんは、出張先のホテルで自分のノートブック型パソコン(ノートパソコン)を起動し、ホテルロビー内にあるアクセスポイントを経由してインターネットに接続し普段見ているWebサイトをチェックした。このホテルのロビーで提供されているサービスを何とよぶか。

【解答群】

- ア. NFS イ. NIS ウ. SaaS エ. 公衆無線LAN

- d. コンピュータから情報を盗んだり外部から制御を奪ったりされた侵入経路を何とよぶか。

【解答群】

- ア. バックドア イ. セキュリティパッチ
ウ. ステルス エ. アンチウイルス

注意事項

マルチメディア検定の受験者は、第1問〈共通問題〉と第34問～第42問までを解答し、試験を終える際は、第1問〈共通問題〉を解答したか、必ず確認すること。

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <http://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記しておりません。

©2016 CG-ARTS All rights reserved.



公益財団法人 画像情報教育振興協会

www.cgarts.or.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-16 tel : 03-3535-3501 fax : 03-3562-4840